

Project 1: Socket Programming

1. ให้นิสิตเสนอการพัฒนาโปรแกรม network application โดยเขียนวัตถุประสงค์ของโปรแกรม ว่าเป็นโปรแกรมอะไร ใช้สำหรับทำอะไร application ที่พัฒนามีคุณลักษณะ (characteristics) อย่างไร ต้องการใช้ service model ใดของ Transport Layer (UDP หรือ TCP) เพราะอะไร อธิบายจากนั้นให้ออกแบบ Application-Layer Protocol ที่ประกอบด้วย request and response messages ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่าง Client และ Server (หรือ Peers) ของ network application ที่นิสิตจะพัฒนา ให้อ้างอิงชื่อ protocol ของนิสิต

เป็นโปรแกรมระบบ Real-time Trading Card Auction System พัฒนาในรูปแบบ Client-Server บน Transport Layer **คุณลักษณะของ Application** : Client-Server แบบ concurrent server รองรับหลาย client เชื่อมต่อพร้อมกันได้ ข้อมูลห้ามสูญหายและห้ามสลับลำดับ เพราะเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงิน (การประมูล) Server ต้องส่งข้อมูลกลับมาเองได้โดยที่ client ไม่ได้ร้องขอ (asynchronous push event เช่น แจ้งเตือนโดนแข่งราคา) จึงต้องการเชื่อมต่อไว้ตลอด session Interactive / real-time — ผู้ใช้ต้องเห็นผลของการกระทำและเหตุการณ์ของผู้อื่นแทบจะทันที

ใช้ service model ใดของ Transport Layer (UDP หรือ TCP) เพราะอะไร:

เลือกใช้ TCP เพราะ 4 เหตุผลดังนี้

1. Reliable data transfer — การเสนอราคาหายไปแม้แต่แพ็กเก็ตเดียวไม่ได้ เพราะกระทบความถูกต้องของการประมูลโดยตรง
2. In-order delivery — ลำดับก่อนหลังของการ bid เป็นตัวตัดสินผู้ชนะการประมูล TCP รับประกันว่าข้อมูลจะถึงปลายทางตามลำดับที่ส่งให้โดยอัตโนมัติ
3. Connection-oriented — โปรแกรมต้องการเชื่อมต่อค้างไว้ เพื่อให้ server สามารถ push event (เช่น 900 OUTBID, 901 NEW_BID) กลับไปหา client ที่กำลัง watch อยู่ได้ทุกเมื่อ
4. Flow / congestion control — ช่วงใกล้ปิดประมูลจะมีการเสนอราคาเข้ามาถี่ TCP มีกลไกควบคุมอัตราการส่งข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ

ออกแบบ Application-Layer Protocol: TCAP

ชื่อโปรโตคอล: TCAP/1.0 (Trading Card Auction Protocol, version 1.0)

ทุกข้อความเป็น UTF-8 หนึ่งบรรทัด จบด้วยอักขระ \n

ตาราง Request / Response

Request	Response สำเร็จ	Response ผิดพลาด
HELLO <ver>	200 OK TCAP/1.0	426 VERSION_NOT_SUPPORTED
LOGIN <user_id>	200 OK <user_id>	400 BAD_REQUEST
LIST_CARDS	205 CARD_LIST <n> + รายการ	—
GET_PRICE <card_id>	201 PRICE_INFO	404 NOT_FOUND
LIST_AUCTIONS	202 AUCTION_LIST <n> + รายการ	—
GET_AUCTION <id>	203 AUCTION_INFO	404 NOT_FOUND
PLACE_BID <id> <amt>	204 BID_ACCEPTED	401 / 404 / 409 / 410 / 400
WATCH / UNWATCH <id>	210 WATCHING / 211 UNWATCHED	404 NOT_FOUND
QUIT	299 BYE	—

Asynchronous Push Messages (รหัส 9xx)

ข้อความกลุ่มนี้ server ส่งมาเองโดยที่ client ไม่ได้ร้องขอ อาศัยการที่ TCP คงการเชื่อมต่อไว้ตลอด session

900 OUTBID <auction_id> <amount> <bidder> มีคนเสนอราคาสูงกว่าคุณแล้วผู้ใช้ที่เพิ่งโดนแข่งราคาในห้องนั้น

901 NEW_BID <auction_id> <amount> <bidder> มีการเสนอราคาใหม่เข้ามาในห้องทุกคนที่ WATCH ห้องนั้นอยู่

ภาพ capture จาก wire shark

46	44.357599700	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	58	0 65137 → 5555 [PSH, ACK] Seq=60 Ack=444 Win=65024 Len=14
47	44.357623100	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	44	0 5555 → 65137 [ACK] Seq=444 Ack=74 Win=65280 Len=0
48	44.357797900	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	65	0 5555 → 65137 [PSH, ACK] Seq=444 Ack=74 Win=65280 Len=21
49	44.357826200	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	44	0 65137 → 5555 [ACK] Seq=74 Ack=465 Win=65024 Len=0
54	60.390225100	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	68	1 65138 → 5555 [PSH, ACK] Seq=30 Ack=32 Win=65280 Len=24
55	60.390246100	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	44	1 5555 → 65138 [ACK] Seq=32 Ack=54 Win=65280 Len=0
56	60.390536200	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	78	0 5555 → 65137 [PSH, ACK] Seq=465 Ack=74 Win=65280 Len=34
57	60.390565100	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	44	0 65137 → 5555 [ACK] Seq=74 Ack=499 Win=65024 Len=0
58	60.390588300	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	75	1 5555 → 65138 [PSH, ACK] Seq=32 Ack=54 Win=65280 Len=31
59	60.390604400	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	44	1 65138 → 5555 [ACK] Seq=54 Ack=63 Win=65280 Len=0

B ส่ง PLACE_BID server push แจ้ง A ทันทีใน 0.3ms โดย A ไม่ได้ร้องขอ

HELLO TCAP/1.0

200 OK TCAP/1.0

LOGIN USER-01

200 OK USER-01

LIST_CARDS

205 CARD_LIST 10

CARD OP01-001 300 Monkey D. Luffy

CARD OP01-025 1200 Roronoa Zoro (Parallel)

CARD OP01-060 800 Nami

CARD OP01-120 45000 Shanks (Manga Rare)

CARD OP02-004 1500 Ben Beckman

CARD OP02-013 25000 Kaido (Alt Art)

CARD OP03-119 60000 Portgas D. Ace (Manga Rare)

CARD OP04-001 500 Sabo

CARD OP05-119 90000 Trafalgar Law (Manga Rare)

CARD OP06-060 2000 Yamato

GET_PRICE OP01-001

201 PRICE_INFO OP01-001 300 Monkey D. Luffy

WATCH AUC-001

210 WATCHING AUC-001

901 NEW_BID AUC-001 46000 USER-02